29

MAVZU

Amaliy · 2 soat

ELEMENTAR DASTURLASH

Dastur natijasini chiqarish va to‘g‘riligini tekshirish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Natijani tushunarli chiqarish: f-satrlar va formatlash
2. Test qiymatlarini tanlash va natijani kutilgan javob bilan solishtirish
3. Amaliy mashq: elektr energiyasi to‘lovi dasturini test rejasi asosida tekshirish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga dastur natijasini o‘qishga qulay shaklda chiqarish, test qiymatlarini (oddiy, chegaraviy, noto‘g‘ri) tanlash, kutilgan javobni oldindan hisoblash va natijaning to‘g‘riligini asoslab berish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar natijani f-satrlar yordamida formatlab chiqaradi, dastur uchun test jadvalini tuzadi, natijani kutilgan javob bilan solishtiradi va kasr sonlarni to‘g‘ri taqqoslaydi.

Natija foydalanuvchi uchun

> Dastur hisoblagan son o‘z-o‘zidan hech narsa demaydi. «117000.0» o‘rniga «To‘lov: 117 000 so‘m» yozuvi chiqsa, foydalanuvchi uni darhol tushunadi.

f-satr (f-string) bilan formatlash

> f-satr oldiga f harfi qo‘yilgan matn bo‘lib, {} qavslar ichidagi o‘zgaruvchi yoki ifoda o‘z qiymati bilan almashtiriladi. Qavs ichida ikki nuqtadan keyin format ko‘rsatilishi mumkin.

Kod	Natija / izoh
print(f"{ism}: {ball:.1f} ball") # ism = "Ali", ball = 87.456	Ali: 87.5 ball
print(f"{3.14159:.2f}")	3.14 — 2 ta kasr xonasi
print(f"{1250000:,}")	1,250,000 — ming xonalari
print(f"{1250000:,}".replace(",", " "))	1 250 000 — bo‘sh joy bilan
print(f"{0.875:.1%}")	87.5% — foiz ko‘rinishi

Natijani qanday tekshiramiz?

> Dastur xato xabari chiqarmagani uning to‘g‘ri ishlashini anglatmaydi. Tekshirishning asosiy qoidasi: kutilgan javob dasturni ishga tushirishdan oldin qo‘lda hisoblanadi. Aks holda dastur chiqargan har qanday son «to‘g‘ri» bo‘lib ko‘rinadi.

Test qiymatlari turlari

Turi	Maqsadi	Misol (ball 0–100)
Oddiy	Asosiy holat ishlashini ko‘rish	75
Chegaraviy	Shart chegarasidagi xatolarni topish	0, 55, 56, 85, 86, 100
Noto‘g‘ri	Dasturning himoyasini sinash	-5, 120, «abc»
Maxsus	Nol, bo‘sh qator, juda katta son	0, 1000000

Kasr sonlarni solishtirish

> Kasr sonlar xotirada taqriban saqlanadi: print(0.1 + 0.2) natijasi 0.30000000000000004, shuning uchun 0.1 + 0.2 == 0.3 ifodasi False beradi.

Teskari tekshiruv va assert

> Ba’zan natijani teskari amal bilan tekshirish qulay: kvadrat ildiz olingan bo‘lsa, natija kvadratga oshiriladi; bo‘lish natijasi bo‘luvchiga ko‘paytiriladi.

Amaliy mashq: elektr energiyasi to‘lovi

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, test jadvali blankasi. Ish juftlikda bajariladi: bir o‘quvchi «dasturchi», ikkinchisi «tester». Shartli tarif (o‘quv maqsadida): 100 kVt·soatgacha har biri 600 so‘m, 100 dan ortig‘i uchun har biri 900 so‘m.

Kod	Natija / izoh
kvt = float(input("Sarflangan kVt·soat: "))	Kiritish
if kvt < 0:	Noto‘g‘ri qiymat
print("Xato: manfiy qiymat")	
else:	
if kvt <= 100:	1-pog‘ona

Test rejasi

AMALIY TOPSHIRIQ

Kiritish	Qo‘lda hisob	Kutilgan natija	Turi
50	50 × 600	30 000 so‘m	Oddiy
100	100 × 600	60 000 so‘m	Chegaraviy
101	60 000 + 1 × 900	60 900 so‘m	Chegaraviy
250	60 000 + 150 × 900	195 000 so‘m	Oddiy
0	0 × 600	0 so‘m	Maxsus

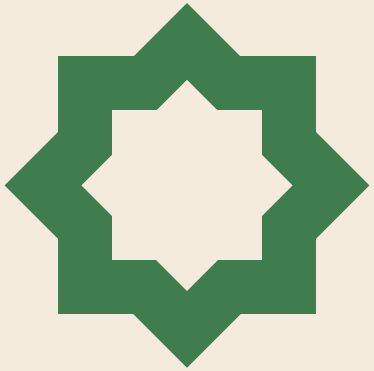
Asosiy atamalar

Diqqat

Round(2.675, 2) natijasi 2.67 bo‘ladi, chunki 2.675 kompyuter xotirasida aniq saqlanmaydi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Yaxshi chiqarilgan natija qanday uch talabga javob berishi kerak?
2. f"{x:.2f}" formati nima qiladi va u round() dan nimasi bilan farq qiladi?
3. Chegaraviy test qiymati nima? Elektr to‘lovi dasturi uchun misol keltiring.
4. Nima uchun kutilgan javob dasturni ishga tushirishdan oldin hisoblanadi?
5. Nima uchun 0.1 + 0.2 == 0.3 ifodasi False beradi va kasr sonlarni qanday solishtirish kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova